

Metodologia e Fontes de Dados

Silício para Solar e Semicondutores

Versão da metodologia: **1.1.0-aipnet-solar**

Recorte de comércio exterior: **2026-H1**

Insumos rastreados nesta cadeia: **16**

Pergunta de Estado que esta cadeia responde:

“Onde o Brasil possui capacidade e onde está o estrangulamento tecnológico da cadeia solar?”

1. O que é a Plataforma Border Value / AIPNET

O Border Value é um pipeline reproduzível que articula comércio exterior brasileiro (NCM de oito dígitos), a correspondência oficial NCM x PRODLIST-Indústria da CONCLA/IBGE, produção doméstica (PIA-Produto/IBGE) e emprego formal (RAIS/MTE) em uma única base analítica por classe CNAE. O AIPNET (Análise de Insumos e Produtos para a Nova Indústria) é a camada de diagnóstico de soberania produtiva construída sobre essa base: para cada cadeia prioritária da transição energética, identifica os insumos comercializados internacionalmente, calcula dependência externa e concentração de fornecedor, e sinaliza onde a produção nacional já é forte e onde há exposição a um número pequeno de países fornecedores.

Este documento descreve as fontes, fórmulas e limites metodológicos usados especificamente na cadeia **Silício para Solar e Semicondutores**. A leitura executiva completa, com os números desta cadeia, fica na plataforma web; este PDF é a referência técnica de como esses números foram calculados.

2. Bases de dados oficiais utilizadas

Fonte	Conteúdo	Recorte
Comex Stat / MDIC	Exportações e importações por NCM de 8 dígitos, valor FOB e peso líquido.	Jan-Jun 2026
CONCLA / IBGE	Correspondência oficial NCM x PRODLIST-Indústria, usada para ligar cada NCM à sua classe industrial.	PRODLIST-Indústria 2025 (ponte); PIA-Produto na base PRODLIST 2022
IBGE PIA-Produto (SIDRA)	Valor da produção doméstica por produto PRODLIST, em mil R\$.	2024
MTE RAIS	Vínculos formais, massa salarial e remuneração por classe CNAE, UF e município.	2024
IEA / associações setoriais	Concentração global de capacidade de produção (ex.: >90% da produção mundial de wafers e polissilício grau solar na China) -- um dado estrutural, complementar à amostra de comércio exterior brasileira, usado quando a produção nacional é nula ou marginal.	--

Fontes gerais (Comex Stat, CONCLA, PIA-Produto, RAIS) são comuns às 4 cadeias AIPNET. Fontes complementares são específicas desta cadeia, usadas onde a amostra de comércio exterior do Brasil é pequena, nula ou não isola a informação necessária (ex.: mix de rota produtiva, concentração global de capacidade).

3. Metodologia de cálculo

Dependência externa

$$\text{dependência externa} = \text{importações} / (\text{produção doméstica comparável} + \text{importações} - \text{exportações})$$

O denominador é o consumo aparente. Quando a produção doméstica está sob sigilo estatístico da PIA-Produto (marcador “X”) ou indisponível, o indicador não é calculado por estimativa -- fica marcado como não calculado, preservando a distinção entre “sigilo” e “dado ausente”.

Concentração de fornecedor (HHI)

O Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) soma o quadrado da participação percentual de cada país fornecedor nas importações do insumo. Varia de próximo de 0 (mercado fragmentado) a 10.000 (monopólio absoluto de um único fornecedor). Faixas de leitura usadas na plataforma:

Faixa HHI	Leitura
< 2.500	Risco controlado -- fornecedor diversificado
2.500 -- 5.000	Risco moderado
5.000 -- 8.000	Risco moderado-alto
≥ 8.000	Alto risco -- concentração próxima de monopólio

Limiar de concentração crítica (“chokepoint”)

Um insumo é sinalizado como concentração crítica quando um único país responde por $\geq 90\%$ das importações brasileiras desse insumo. Quando essa leitura vem apenas da amostra de importação do Brasil (não de uma participação global publicada por fonte setorial), ela só é considerada válida se a base de importação for igual ou superior a US\$ 100 mil no período -- um piso de materialidade que evita que um único carregamento pequeno e estatisticamente irrelevante dispare um alerta de concentração sem significado real.

Rateio NCM → CNAE

Quando uma NCM se vincula a mais de uma classe CNAE, o peso preferencial é o valor da produção observado na PIA-Produto para as CNAEs candidatas (*production_value_weighted_cnae*). Se a base econômica do grupo estiver ausente, incompleta ou não positiva, a NCM é dividida igualmente entre as CNAEs distintas (*equal_share_distinct_cnae*), como regra de reserva.

4. Catálogo de insumos rastreados nesta cadeia

16 insumos comerciais, organizados por etapa produtiva. “Confiança” reflete o método de medição: **validada** (cesta de NCM mapeada e conferida), **estimada** (proxy, cesta aproximada ou multiuso).

Insumo	Etapa	NCM	Confiança
Cadinhos de quartzo	Componentes avançados	69032010	baixa
Wafers fotovoltaicos	Componentes avançados	38180010, 38180090	baixa
Quartzito	Extração	25062000	alta
Quartzo	Extração	25061000	alta
Sílica industrial	Extração	25051000	media
Eletrodos de carbono	Processamento	38013010, 85451100, 85451910, 85451990	media
Silício grau metalúrgico	Processamento	28046900	media
Células fotovoltaicas	Produto final	85414210, 85414220, 85414290	alta
Encapsulantes EVA	Produto final	39013010, 39013090	media
Fitas de cobre	Produto final	74091100, 74091900	baixa
Molduras de alumínio	Produto final	76041021, 76041029, 76042100, 76042920	baixa
Módulos fotovoltaicos	Produto final	85414300	alta
Vidro solar	Produto final	70051000, 70071900	baixa
Hidrogênio de alta pureza	Refinamento	28041000	media
Polissilício de grau solar	Refinamento	28046100	media
Ácido clorídrico	Refinamento	28061010, 28061020	media

5. Limitações e ressalvas conhecidas

Específicas desta cadeia

- O Brasil não refina polissilício grau solar, não cresce lingotes monocristalinos e não fabrica wafers ou células fotovoltaicas em escala industrial. Essas etapas são rastreadas pela concentração estrutural global (fonte setorial), não pela amostra de comércio do Brasil, que é pequena ou nula.
- A etapa de montagem final (módulos fotovoltaicos) concentra o maior valor de importação da cadeia inteira -- módulos prontos importados majoritariamente da China superam, em valor, a soma de todos os componentes de montagem importados separadamente.

Gerais do pipeline Border Value

- Sigilo estatístico da PIA-Produto: valores publicados como “X” são confidenciais. O pipeline não imputa, redistribui nem tenta reidentificar esses valores.
- Defasagem temporal entre fontes: o recorte de comércio exterior (2026) é combinado com produção doméstica PIA-Produto de 2024, a última oficialmente publicada -- as razões de dependência devem ser lidas como aproximação analítica, não medição contemporânea perfeita do mesmo período.

- Defasagem classificatória: NCM, PRODLIST-Indústria e correspondências CONCLA são publicadas em versões próprias; mudanças de versão podem alterar vínculos NCM-Prodlist-CNAE entre atualizações.
- Cobertura da ponte 1:N: quando uma NCM possui múltiplas CNAEs possíveis, o resultado depende da regra de rateio documentada na Seção 3 e deve ser interpretado como alocação analítica, não medição direta.

6. Proveniência deste documento

Gerado a partir dos dados publicados da plataforma Border Value para a cadeia Silício para Solar e Semicondutores (metodologia 1.1.0-aipnet-solar, recorte 2026-H1). Documento estático: reflete o estado da metodologia no momento da geração e deve ser substituído a cada atualização relevante da cadeia. Para os números vivos e atualizados, consulte a plataforma web.